

Week 8 收官回顾 (week8_review.md)

第 8 周 (收官周) 回顾: 从"能用的 RAG"到"能面试的 RAG"。本文件 = 最终版全链路架构图 + 三套面试题精讲 + 8 周技术栈总表 + 面试前 24h 速查包。

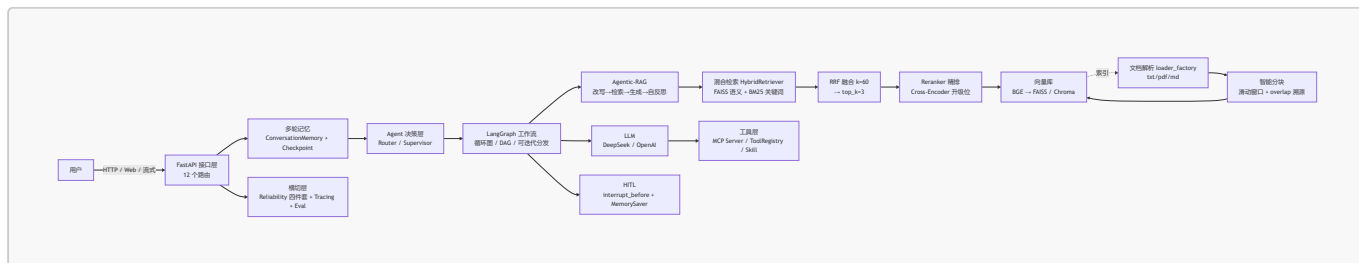
一、本周产出清单

Day	主题	完成内容	产出文件
Day 1	Computer Use 概念	工作闭环图、三要素对照表 (视觉↔embedding / 动作↔Tool Schema / 记忆↔Memory+Checkpoint)、MCP vs GUI 连线题、面试话术模板	computer_use_notes.md
Day 2	Computer Use 论文速览	OS-Copilot (FRIDAY) / Microsoft UFO / CogAgent 三篇论文要点 + 与我的 Supervisor/Skill 连接	computer_use_notes.md (Day 2 速览表)
Day 3	简历包装	STAR 法则重构项目经历、8 周技术栈总结、面试预判问题 (含"最高并发/最棘手 bug/如何验证"三连击)	resume.md
Day 4	README 精修	mermaid 架构图、项目亮点、全链路文字版、requirements.txt 补全 (mcp 2.0.0 等)	README.md + requirements.txt
Day 5	面试模拟 RAG 专题	RAG 六题 (chunk/embedding/rerank/混合检索 RRK/Agentic-RAG/GraphRAG) + RAG 自检清单	interview_questions.md
Day 6	面试模拟 Agent 专题	Agent 七题 (LangGraph/MCP/Multi-Agent 模式/监控/Harness/降成本/Agent 五要素) + Agent 自检清单	interview_questions.md
Day 7	系统设计 + 收官回顾	企业级 RAG 系统设计八环精讲 + Computer Use 新题 + 本回顾文件	interview_questions.md + week8_review.md

本周主线叙事: 前三周做工程 (检索、Agent、工程化), 第 8 周全部转向**面试变现**——先补 Computer Use 新考点 (Day 1-2), 再包装简历 (Day 3)、精修 README (Day 4), 最后三天把所有技术沉淀成**能脱稿口述的面试答案** (Day 5-7)。

二、最终版全链路架构图

这是整个 8 周项目最终形态的"一张图"。面试开场用它立框架, 之后逐环展开。



三、三套面试题精讲（题库 = [interview_questions.md](#)）

3.1 RAG 专题（6 题，Day 5）

题	一句话答案	指向代码
怎么分块	滑动窗口 <code>chunk_size=100/overlap=20</code> , <code>start=end-overlap</code> 保语义不切断	splitter.py
embedding 怎么选	中文场景选 <code>bge-small-zh-v1.5</code> (24M, 离线可跑)	embedding.py
为什么 rerank	宽召回 (Bi-Encoder) → 精排 (Cross-Encoder), 两阶段兼顾查全/查准	reranker.py
混合检索怎么融合	RRF $RRF(doc) = \sum 1/(k+rank)$, $k=60$, 只看排名消除尺度差异	hybrid_retriever.py
Agentic-RAG	改写→检索→生成→自反思, <code>MAX_RETRY=2</code> 反馈回路	agentic_rag.py
GraphRAG	实体/关系抽取建图 + BFS 1-2 跳邻居, 解决跨 chunk 关系	graph_rag.py

3.2 Agent 专题（7 题，Day 6）

题	一句话答案	指向代码
LangGraph 是什么	图状态机 workflow: 节点+边+共享 State, <code>operator.add</code> 累积消息	langgraph_agent.py
MCP 解决什么	工具协议标准化 (initialize→list_tools→call_tool), Agent 零改动接工具	app/mcp/server.py
Multi-Agent 模式	流水线 / 路由器 / Supervisor 协作; Router 一次分发 vs Supervisor 可迭代	multi_agent_router.py 、 supervisor_agent.py
怎么监控	Tracing (双后端) + Eval (三指标↔RAG 三环节) + feedback loop	tracing.py 、 eval.py
Harness 做什么	重试 (jitter) / 队列 (哨兵) / 超时 / 熔断 (状态机) 四件套	reliability.py
怎么降成本	模型路由 + 减 context (<code>top_k=3 + _trim</code>) + 工具次数控制	multi_agent_router.py 、 memory.py
Agent 是什么	LLM + planning + tool + memory + environment 五要素	llm.py → 见 Q7 五要素表

3.3 系统设计专题（1 题精讲，Day 7）

"设计一个企业级 RAG 系统": 八环全链路 = 文档解析 → 智能分块 → 混合检索 → Reranker → Agentic-RAG → 多轮记忆 → 监控评估 → 权限安全。每环"为什么 + 代码"见 [interview_questions.md](#) 三、系统设计专题，此处只列骨架。

① Loader(多格式分发) → ② Splitter(滑动窗口) → ③ Hybrid(FAISS+BM25+RRF)
→ ④ Reranker(精排 top_k=3) → ⑤ Agentic-RAG(改写+自反思)
→ ⑥ Memory(会话隔离+裁剪) → ⑦ Observability(Tracing+三指标)
→ ⑧ Security(HITL+Checkpoint 回溯) + 横切层 Reliability 四件套

- **答题结构**：一句话定位（四维度可落地）→ mermaid 全链路图 → 逐环"为什么 + 代码" → 收尾话术（八环 + 横切层总结）。
- **升级位要点**：扫描件 OCR、多粒度分块、Milvus 分布式向量库、缓存、权限按部门过滤（Chroma where）。

3.4 Computer Use 新题（Day 7 补充）

核心挑战三问：**视觉理解准确率**（界面输入像 embedding 一样是地基）/ **动作空间设计**（用 MCP Tool Schema 标准化可枚举）/ **安全性**（HITL + 可回滚）。工作闭环：截图→理解→决策→动作→再截图确认。详细精讲见 [interview_questions.md](#) 四、Computer Use 新题。

四、8 周技术栈总表（对照计划.md 最终技术栈，逐字）

这是 [resume.md](#) 和面试自我介绍直接引用的"最终技术栈"，来自 [计划.md:199](#)。每个分类都对应本项目的一个真实落点。

Languages:	
Python	→ app/ 全仓 Python 3
Backend:	
FastAPI / Docker / Linux	→ app/main.py（12 路由）+ dockerfile
LLM:	
OpenAI API / DeepSeek API / chat_stream)	→ app/llm.py（chat / chat_with_tools
Agent:	
LangGraph / LangChain / Function Calling lcel_rag.py（LCEL）/ tool_schema.py	→ langgraph_agent.py（循环图）/
RAG:	
Agentic-RAG / GraphRAG / FAISS / Milvus / Chroma Embedding (BGE) / Reranker (Cross-Encoder) vectorstore.py /	→ agentic_rag.py / graph_rag.py / chroma_store.py / embedding.py / reranker_cross_encoder.py
Tools & Platform:	
Dify / Coze / MCP / LangFuse	→ dify_notes.md / coze_notes.md /

app/mcp/ / observability/tracing.py	
Engineering:	
Multi-Agent / Harness / Checkpoint /	
Human-in-the-Loop	→ multi_agent_router.py /
supervisor_agent.py / reliability.py /	research_agent_hitl.py
Frontier:	
Computer Use (GUI Agent)	→ computer_use_notes.md (概念+论文速览)

技术栈分类	8 周落点 (文件)	面试可讲深度
RAG 全家桶	hybrid_retriever.py、agentic_rag.py、graph_rag.py	原理+公式+代码 (最强项)
Agent 体系	langgraph_agent.py、multi_agent_router.py、supervisor_agent.py	三种模式+对比表 (精讲题)
工程化	reliability.py、app/mcp/、skill.py	四件套+协议流程 (脱稿)
可观测	tracing.py、eval.py	双后端+三指标 (脱稿)
前沿	computer_use_notes.md、resume.md	三问框架+话术 (新题)

五、自检清单 (能脱稿讲哪几题)

用  /  标注自己的掌握程度。目标是 Day 7 面试前：精讲题全部 ，Week 7 三题必须  (脱稿)。

题目	原理	画图	指向代码	脱稿等级
混合检索怎么融合 (RRF)			hybrid_retriever.py	 精讲
Agentic-RAG / GraphRAG			agentic_rag.py、graph_rag.py	
Multi-Agent 三种模式			supervisor_agent.py 对比表	 精讲
怎么监控 Agent 性能			tracing.py、eval.py	 脱稿
Harness 做什么			reliability.py	 脱稿
怎么降低 LLM 成本		—	multi_agent_router.py、memory.py	 脱稿
Agent 是什么 (五要素)			llm.py → 五要素表	 新题
设计企业级 RAG 系统			八环全链路 (见三、系统设计专题)	 精讲

题目	原理	画图	指向代码	脱稿等级
Computer Use 核心挑战	✓	✓	computer_use_notes.md	✓ 新题

薄弱环节标记区：逐题自测后，把"只能看笔记、不能脱稿"的题号写在下面，面试前重点攻克：

- ☐ (示例) Q4 混合检索追问①为什么 k=60 —— 还不熟，考前再看一眼
- ☐

六、面试前 24h 速查包（8 周所有周回顾/笔记清单）

面试前一晚/当天只翻这一个清单按顺序过一遍。**记忆优先级：Interview（题库）> 周回顾 > 专项笔记 > 概念笔记。**

6.1 面试题库（最高优先级，必须全过）

文件	内容	用法
interview_questions.md	RAG 6 题 + Agent 7 题 + 系统设计 1 题 + Computer Use 新题 + 全部自检清单	主攻对象： 每题"原理+图 +代码"三件套口述

6.2 周回顾（次优先级，建立全局叙事）

文件	覆盖内容
week7_review.md	工程化闭环（可观测/可靠性/安全三板块精讲、熔断器状态机、手写代码清单）
week6_review.md	MCP / Multi-Agent / HITL 复盘
week5_review.md	Agentic-RAG / GraphRAG / 混合检索 复盘
week4.md	LangGraph / LangChain 基础
week3.md / week2.md	RAG 初版 / FastAPI 工程化

6.3 专项笔记（按简历亮点挑着看）

文件	亮点关键词
resume.md	STAR 项目经历 + 预判问题（ 面试前必看 ）
README.md	项目亮点 + mermaid 架构图（项目介绍话术）
mcp_notes.md	MCP 协议三层架构
harness_notes.md	可靠性四件套
langfuse_notes.md	可观测性双后端
security_notes.md	安全三原则/三道防线
day6_multiagent_notes.md	Multi-Agent 模式细节
computer_use_notes.md	Computer Use 概念 + 论文速览（新题）

6.4 概念速记（扫一遍即可）

文件	一句话内容
day1_notes.md	LangGraph 入门
dify_notes.md / coze_notes.md	低代码平台（简历"Tools & Platform"）

6.5 面试前 24h 行动清单

- 1. **Day 5-7 题库**（interview_questions.md）三套题逐题脱稿口述一遍——这是最高 ROI。
- 2. **薄弱题**（见第五节自检清单）回看对应代码文件，能画出图。
- 3. **项目介绍**用 README 亮点 + resume STAR 过一遍 1 分钟版本。
- 4. **手写代码**：RRF 融合、retry_with_backoff、Supervisor 可迭代边、LangGraph 循环图——这四段必须能白板写。
- 5. 通读 week7_review.md 三板块精讲，确保 Week 7 三题（监控/Harness/降成本）脱稿。

七、收官总结（8 周一句话）

8 周从"FastAPI + FAISS 单轮问答"升级到"**FastAPI + LangGraph + Agentic-RAG/GraphRAG + 混合检索 + MCP + Multi-Agent + Harness + 可观测 + HITL + Computer Use 认知**"的企业级 RAG Agent 系统，并沉淀出**简历（resume.md）+ 项目介绍（README.md）+ 面试题库（interview_questions.md）+ 考前速查（本文件）**四件套——具备直接投递与面试的完整材料。